



SRServi

Plataforma SaaS de Punto de Venta y Gestión para Restaurantes y Comercios

Documentación Técnica Integral

Versión del documento: 1.0

Fecha: Agosto 2026

Documento interno · Confidencial

Documentación Técnica del Sistema

Este documento describe de forma exhaustiva la totalidad de los componentes, módulos, funcionalidades e integraciones que conforman la plataforma **SRServi**. Está destinado a personal técnico (desarrollo, infraestructura y soporte) y sirve como referencia de alto nivel de todo lo que el sistema contiene.

1. Resumen del sistema

SRServi es una plataforma **SaaS multi-tienda** orientada a restaurantes, minimarkets, tótems de autoservicio y comercios en general, con foco en el mercado chileno. Cada negocio recibe un **código único de 6 dígitos** (formato `AAA123`) que identifica su tienda pública, su panel de administración y sus dispositivos asociados.

La solución cubre el ciclo completo del negocio: catálogo y ventas, cobros con múltiples pasarelas, gestión de personal y asistencia, marketing y fidelización, delivery, cartelería/CCTV, telefonía con agente de voz, y un conjunto de asistentes inteligentes para ventas y operación.

Cifras del código base

- **688** endpoints REST en el backend principal.
- **56** flujos de eventos en tiempo real (WebSocket / Socket.IO).
- **~35** vistas públicas y de operario en el cliente web.
- **~55** pestañas/módulos en el panel de administración.
- Múltiples apps nativas Android + app de escritorio (Electron).

2. Arquitectura y stack tecnológico

Capa	Tecnología	Detalle
Backend	Node.js + Express	API REST (688 rutas), autenticación JWT, subida de archivos (multer), tareas programadas (node-cron).
Tiempo real	Socket.IO + ws	Pedidos en vivo, carrito de tótem en TV, sincronización de estado por sala de tienda (<code>store_<id></code>).
Base de datos	MySQL / MariaDB (mysql2)	Esquema autogestionado desde <code>database.js</code> ; MariaDB embebida en la app de escritorio; <code>sql.js</code> como motor auxiliar.
Frontend	React + Vite + React Router	SPA con enrutado por rol (público, admin, superadmin, operario, TV, delivery).
UI	Font Awesome, TipTap, dnd-kit	Editor de texto enriquecido (procedimientos), drag-and-drop, iconografía.
Imagen / IA visual	sharp, @napi-rs/canvas, face-api	Procesado de imágenes, banners automáticos, quitado de fondo, conteo de personas por rostro.
Mensajería	Baileys (WhatsApp), nodemailer	Bot de WhatsApp y correo transaccional.
Móvil	Capacitor + Android nativo (Kotlin)	Launcher de tótem, receptor de pagos Bluetooth, apps de puente.
Escritorio	Electron	POS offline con MariaDB embebida e instalador <code>.exe</code> .
Telefonía	Asterisk + Whisper + Ollama + Piper	Agente de voz IA para recepción de llamadas; señalización vía Voice API de Sinch.

3. Estructura del repositorio

Carpeta	Contenido
server/	Backend Express, base de datos, servicios de integración, bots y utilidades.
client/	Aplicación web React (público, admin, superadmin, TV, delivery, operario).
android/	App Android principal (launcher de tótem / POS, WebView + módulos nativos).
androidSRServi/	App Android complementaria (receptor de pagos / servicios de dispositivo).
desktop/	App de escritorio Electron (POS offline con MariaDB embebida).
telephony/	Stack de telefonía IA (Asterisk, bot de voz, docker-compose, generación PJSIP).
AforoBridge/ · BridgeApps/	Apps puente para hardware (conteo de aforo, dispositivos externos).
windows/	Componentes/instaladores para Windows.
tuu-payments-extracted/	Integración de pagos TUU (implementación nativa).
srservi.sql	Volcado/estructura de base de datos.

4. Backend — módulos del servidor

Archivo / carpeta	Responsabilidad
<code>index.js</code>	Núcleo del API (688 rutas): auth, tiendas, productos, pedidos, pagos, reportes, sockets.
<code>database.js</code> · <code>create-db.js</code> · <code>migrate.js</code>	Definición del esquema, creación e migraciones (incluye <code>migrate_mercadopago.js</code>).
<code>whatsapp.js</code> · <code>whatsapp-bot.js</code>	Sesión Baileys y bot conversacional de WhatsApp.
<code>sr_brain.js</code>	"SRBrain" / León IA autónomo: saludo de cumpleaños a trabajadores con cupón, reporte semanal de decisiones de venta al dueño.
<code>leon_ia/</code>	Asistente de ventas "Sofía" (chat público tipo Vambe) y lógica de IA (Python).
<code>fudo-service.js</code>	Integración POS Fudo: sync de catálogo + recepción de pedidos por webhook.
<code>instagram-service.js</code> · <code>instagram_python_service.py</code> · <code>tiktok-service.js</code>	Automatización de publicaciones en Instagram y TikTok.
<code>banner-image.js</code> · <code>ai_image/</code> · <code>ai-image-client.js</code> · <code>BGRemover/</code>	Generación de banners automáticos, generador de imágenes IA y quitado de fondo.
<code>cctv-menu-image.js</code> · <code>local-rtsp-agent.js</code> · <code>rtsp-counter.js</code>	Cartelería digital / CCTV: composición de menú, agente RTSP local y conteo por cámara.
<code>offline-sync.js</code>	Sincronización idempotente de ventas offline (cola por <code>client_uid</code>).
<code>wallet-passes.js</code>	Emisión de tarjetas para Google Wallet y Apple Wallet (passkit-generator).
<code>changelogs.js</code> · <code>android-build.js</code> · <code>nginx-manager.js</code>	Novedades, compilación de APK y gestión de Nginx.
<code>plugins/</code> · <code>web/</code> · <code>public/</code> · <code>uploads/</code>	Sistema de plugins, panel web, estáticos y archivos subidos.

5. Frontend — vistas del cliente web

Públicas y de venta

- **Store** — tótem/tienda pública de autoservicio (catálogo, carrito, combos, pago) y su editor visual integrado.
- **Minimarket** — modo comercio/minimarket.
- **DeliveryStore / DeliveryLanding / DeliveryTrack / DeliveryAccount / DeliveryPaymentResult** — flujo completo de delivery propio.
- **StampCard** — tarjeta virtual de puntos (clave de 5 dígitos + teclado).
- **FidelidadEnroll** — alta al programa de fidelización.
- **TicketeriaPublic / TicketViewer** — venta y visualización de tickets/entradas.

Pantallas de TV y cocina

- **TvCart** — carrito del tótem en vivo en una TV (`/tv-cart/:code`).
- **TvMenu / TvDisplay** — cartelería de menú y contenidos en pantalla.
- **KitchenDisplay** — pantalla de cocina (KDS) con pedidos entrantes.

Operario y encuestas

- **WorkerLogin / WorkerPanel** — caja/operación para trabajadores.

- **Attendance** — marcador de asistencia (6 tipos de registro configurables).
- **SalesAssistant** — asistente de ventas.
- **Feedback / ClientSurvey / Rate** — encuestas de satisfacción y valoraciones.
- **JobApplication** — postulación pública a empleos.
- **Login / Register / ForgotPassword / ResetPassword + PrivacyPolicy / TermsConditions.**

6. Panel de administración

El panel admin agrupa ~55 módulos. Principales áreas:

Catálogo y ventas

- Products, Categories, Sections, Combos, Complements, Extras, Ingredients, Inventory.
- Orders, CashRegisters, Devices, StorePin.
- VentasDelDia, VentasDelMes, IncomeStatement, Analytics, Dashboard.

Marketing y fidelización

- Promos, Coupons, LoyaltyConfig, Novedades, Ratings.
- InstagramAuto, TikTokAuto.
- Market / Workshop (tienda de complementos/plugins).

Personal

- Workers, WorkerConfig, RolesManager, SubAccounts.
- AttendanceAdmin, Jobs, Tasks, Procedures.

Inteligencia y automatización

- LeonIA, Autonomous (SRBrain), AImageGenerator.
- Calls (recepción de llamadas con agente de voz IA).
- SurveyConfig, Configurations, Settings.

Cartelería, CCTV y aforo

- CCTV (control por pantalla: preview, giro, horario, intervalo).
- Screensaver (salvapantallas con imagen/video), PeopleCounter.

Integraciones y canales

- WhatsApp, MercadoPagoPoints.
- FudoIntegration, PedidosYaIntegration, RappiIntegration, UberEatsIntegration, DeliveryConfig.
- Ticketeria, Tickets, TotemRental, SubdomainConfig.
- Plugins / PluginPage, Tutoriales.

7. Superadministración

- **SuperadminLogin / SuperadminDashboard** — panel global del operador de la plataforma.
- Gestión de planes y límites (`planCapabilities()`): plan Gratis (1 tienda, con formulario de justificación y aprobación), plan SOLO (3 tiendas), premium.
- Pestañas de gobierno: "Leads IA" (captación de Sofía), "Feedback Panel", "Plan Gratis", acceso a Cartelería/CCTV sin premium por usuario, "Llamadas IA".

8. Catálogo completo de funcionalidades

Funcionalidad	Descripción
Tótem de autoservicio	Tienda pública con carrito, combos, complementos, propinas, editor visual en vivo y modo previsualización.
Editor visual de la tienda	Barra de herramientas (Productos, Estilos, Excel, Web, Combos, Previsualizar); banner con subida/generación automática; importación de productos desde URL y desde Excel.
Temas por temporada	El tótem cambia colores/apariencia automáticamente según fechas relevantes (calendario curado).
Guía de compra	Asistente contextual basado en reglas que orienta al cliente paso a paso.
Pedido por voz	Pedido hablado directo en el tótem sin abrir chat; permiso de micrófono automático en la app Android.
Salvapantallas	Imagen o video, con escudo anti-toque para no agregar productos al cerrarlo.
Tarjeta de puntos	Producto otorga puntos, punto vale \$X; activable en configuración; usable en tótem y caja; integrable a Google/Apple Wallet.
Encuestas de satisfacción	Envío mensual por email + WhatsApp con formulario público por token; feedback obligatorio único en el panel admin.
Chat de ventas "Sofía"	Asistente comercial que capta leads (tabla <code>sales_leads</code>) y notifica por WhatsApp/email + pestaña "Leads IA".

León IA / SRBrain	Automatizaciones autónomas: cumpleaños de trabajadores con cupón, reporte semanal de decisiones de venta al dueño.
Generador de imágenes IA	Banners y contenidos generados automáticamente; quitado de fondo.
CCTV / Cartelería	Control por pantalla (preview, giro, horario, intervalo), biblioteca de contenidos, rotación e intervalo configurable.
Conteo de aforo	Conteo de personas por cámara (RTSP + face-api) y apps puente de hardware.
Delivery propio	Tienda de delivery, seguimiento, cuenta de cliente y resultado de pago.
Ticketería / entradas	Venta y validación de tickets/entradas.
Asistencia y RRHH	Marcador con 6 tipos de registro configurables, roles, subcuentas, tareas y procedimientos con editor enriquecido.
Modo offline	PWA con menú cacheado y cola de ventas en efectivo (IndexedDB); modo offline nativo en Kotlin con cobro por proveedor e impresión Bluetooth; sincronización idempotente.
Puente de pago Bluetooth	El tótem offline envía el cobro con tarjeta por Bluetooth a la app receptora que procesa el pago.
Reconciliador de pagos	Recupera pagos con tarjeta no confirmados tras reinicio del servidor (idempotente, al arrancar y cada 2 min).
Alquiler de tótem	Sistema de renta de kiosco con pago y suscripción vía Mercado Pago.
App de escritorio offline	Electron con MariaDB embebida, servidor local en modo OFFLINE e instalador .exe .

9. Integraciones externas

Pasarelas de pago

- **TUU** (implementación nativa), **Mercado Pago** (incluye Points), **SumUp**, **Square**, **Haulmer**.
- Cobro por tarjeta vía Bluetooth (app receptora) y reconciliación automática de transacciones.

Plataformas de delivery / POS

- **Fudo** (sync de catálogo + webhook de pedidos), **PedidosYa**, **Rappi**, **UberEats**.

Mensajería y canales

- **WhatsApp** (Baileys) + bot conversacional, **Email** (nodemailer), **Instagram** y **TikTok** (publicación automática).

Wallets

- **Google Wallet** (Android) y **Apple Wallet** (iPhone) para la tarjeta de puntos.

Telefonía IA

- Recepción de llamadas con agente de voz open source: **Asterisk** + **Whisper (STT)** + **Ollama (LLM)** + **Piper (TTS)**.
- Señalización mediante la **Voice API de Sinch** (callback firmado + `connectSip`), no SIP trunking.

10. Aplicaciones nativas

App	Descripción
Launcher / POS Android (<code>android/</code>)	Launcher del tótem (WebView) con venta offline nativa (OfflinePosActivity): descarga tienda por código, cobra por API del proveedor o manual, imprime por Bluetooth y guarda venta local.
App receptora (<code>androidSRServi/</code>)	Procesa cobros con tarjeta recibidos por Bluetooth (TUU/MP/SumUp/Square) y devuelve éxito/código; servicios de dispositivo.
AforoBridge / BridgeApps	Puentes para hardware de conteo de aforo y dispositivos externos.
Desktop (<code>desktop/</code>)	Electron: empaqueta el POS offline con MariaDB embebida + servidor local (flag OFFLINE) e instalador <code>.exe</code> .

11. Base de datos

- Motor principal **MySQL / MariaDB** vía `mysql2`; esquema creado y versionado desde `database.js` con migraciones incrementales.
- Tablas clave (entre muchas): usuarios y tiendas, productos/categorías/combo, pedidos y cajas, cupones y fidelización, `sales_leads`, configuración de asistencia, CCTV, telefonía y planes.
- En escritorio, **MariaDB embebida**; motor auxiliar `sql.js`. Volcado de estructura en `srservi.sql`.

12. Tiempo real (WebSocket)

- Socket.IO con salas por tienda (`store_<id>`): los eventos de tienda se emiten a la sala, no a sockets individuales.
- Eventos principales: `new_order` (pedido en vivo), `tv_cart_update` (carrito de tótem en TV), actualizaciones de pago y estado de caja.

13. Despliegue y operación

- Servidor Node/Express detrás de **Nginx** (gestión desde `nginx-manager.js`), con subdominios por tienda (SubdomainConfig).
- Tareas programadas con **node-cron** (encuestas, reportes IA, reconciliación de pagos).
- Compilación de APK gestionada desde el backend (`android-build.js`).
- Telefonía IA orquestada con **docker-compose** (Asterisk + bot de voz).
- Scripts de arranque: `start.bat` / `start.sh` .

Documento generado como referencia técnica interna de la plataforma SRServi. Refleja el estado del código base a la fecha indicada en la portada. Las cifras (endpoints, eventos, módulos) se obtienen del análisis directo del repositorio.